	NTNU **Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet** **Institutt for marin teknikk** **Faggruppe for marine konstruksjoner**	**Karaktergivende Prosjektoppgave**

TMR4167 MARIN TEKNIKK - KONSTRUKSJONER

Dato:	Utleveringsdato:	Innleveringsdato:
29.09.26	29.09.26	27.10.26

RAMMEANALYSE MED MATRISEMETODEN

Hensikten med prosjektet er å få trening i å utføre beregningsoppgaver med Python, samt få innsikt i oppbyggingen av dataprogram for analyse av rammekonstruksjoner. Prosjektarbeidet er karaktergivende og utgjør 30% av totalkarakteren i faget.

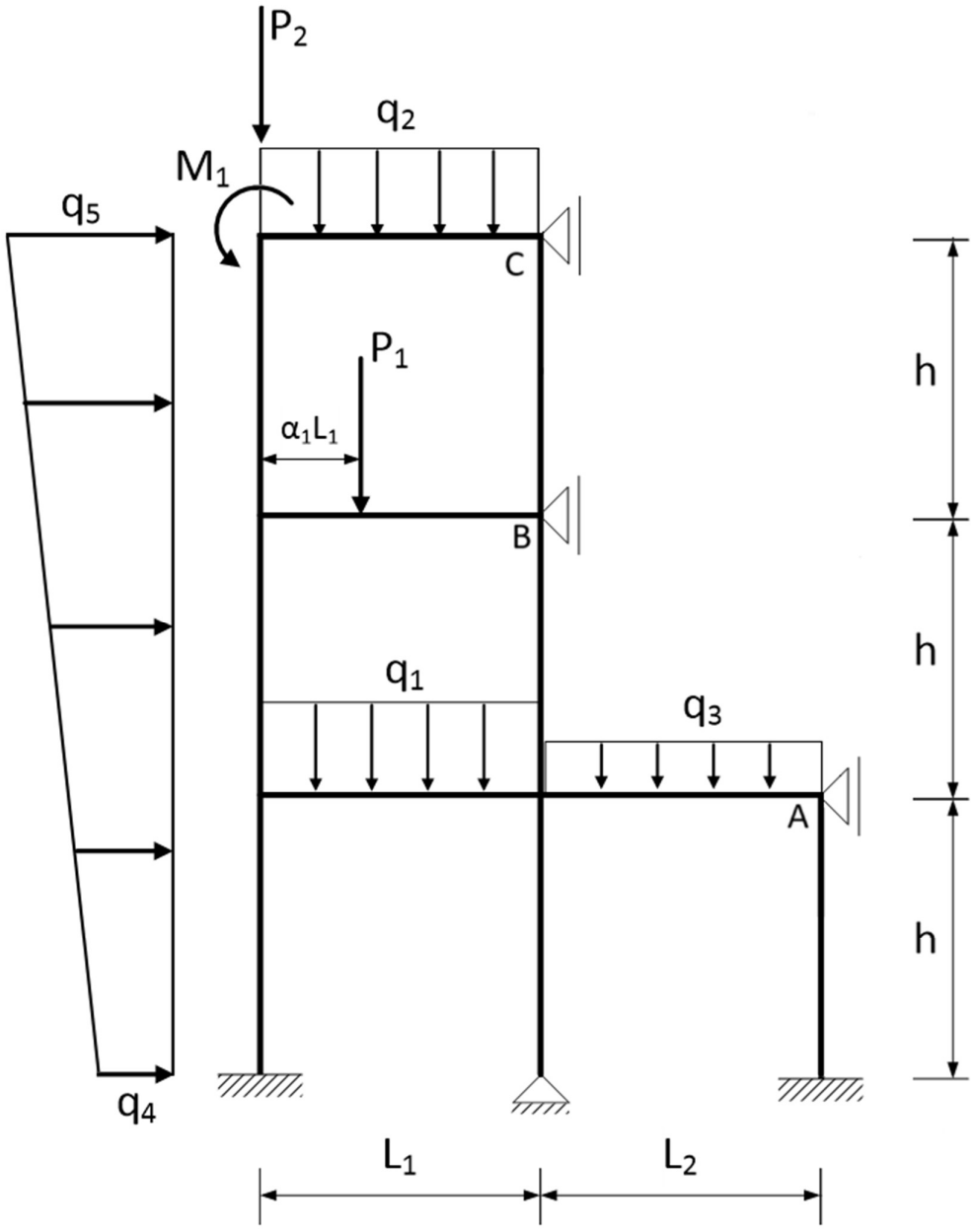
Prosjektet kan utføres individuelt eller i grupper på inntil 3 personer. Inndeling i grupper gjøres av hver enkelt gruppe. Hver gruppe leverer inn 1 prosjektrapport. Rapportforside skal inneholde kandidatnummer til alle gruppemedlemmene. Merk at prosjektoppgaven har kandidatnumre som er forskjellige fra kandidatnumrene som benyttes for skriftlig eksamen.

Prosjektrapporten skal leveres i papirformat til Jannike Gripp v/IMT-administrasjonen innen kl.1500 på innleveringsdato. Legg ved en USB minnepenn som inneholder Python-kode m/inputfil og modellinputfiler for Nauticus 3D Beam sammen med papiroppgaven. USB minnepenn kan tilbakeleveres ved oppmøte hos Jannike Gripp etter 1.april neste år.

På Canvas leveres ei ZIP-fil som inneholder: Rapport i PDF-format, Python-kode m/inputfil og modellinputfiler for Nauticus 3D Beam. Gi ZIP-fila et navn som inneholder alle kandidatnumre, f.eks. «kandnr-10203-10244-10264.zip».

Formålet med prosjektoppgaven er å lage et Python-program som analyserer en rammekonstruksjon med matrisemetoden. Programmet skal være basert på antagelsen om at rammen er uforskyvelig slik at deformasjonen er fullstendig beskrevet av knutepunktsrotasjonene. Kapasitetskrav for søyleknekking antas å være oppfylt uavhengig av valgte tverrsnittsdimensjoner i dette prosjektet. Egenvekt av konstruksjonen skal neglisjeres.

Det oppfordres til bruk av kunstig intelligens (KI) i arbeidet med koden. Dette kan for eksempel være feilsøking av egen kode, eller at deler av koden genereres med kunstig intelligens (f.eks. inputlesing, beregning av tverrsnittsegenskaper). Vær oppmerksom på at bruk av KI setter høye krav til kvalitetssikring. Dere er selv ansvarlige for at arbeidet som leveres har forventet kvalitet. Feil forårsaket av KI vil vektlegges svært negativt i vurderingen.



Figur 1: Rammekonstruksjon

Figur 1 viser en idealisert regnemodell for en rammekonstruksjon på et jack-up fartøy som installerer offshore vindturbiner. Materialet er stål og flytspenningen er lik 355 MPa i alle elementer. De vertikale søylene i rammen består av rørtverrsnitt og de horisontale bjelkene består av I-profil. Rammen skal bære vekten av tungt utstyr representert ved P_1, q_1, q_2 og q_3. Rammen vil samtidig være utsatt for sterke vindkrefter, som er antatt lineært fordelt over høyden med intensiteter på q_4 og q_5 ved henholdsvis bunn og topp av rammen. Det antas forenklet at tverrsnittsdimensjonene ikke påvirker vindlasten. Belastningen fra ei dekkskran er modellert med knutepunktsmomentet M_1 og punktlasten P_2.

a) Se publisert Python-kode på Canvas. Koden inneholder funksjoner for lesing av inputdata og beregning av elementlengder slik at det blir lettere å komme i gang med programmeringen.

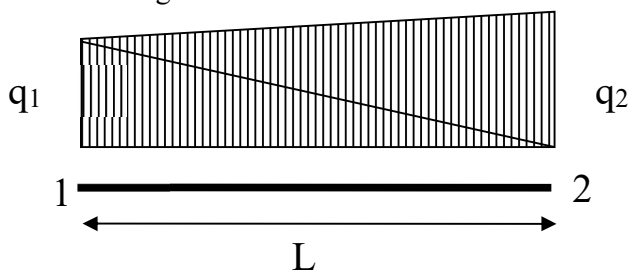
Fullfør funksjonen som leser inputdata fra separat inputfil. Funksjonen skal lese inn knutepunktskoordinater, grensebetingelser, konnektivitetstabell for elementene, fordelte og konsentrerte laster til elementene, knutepunktsmoment fra ytre last, tverrsnittsdimensjoner for rør- og I-profil, materialdata osv. La programmet kunne lese et vilkårlig antall knutepunkt, elementer, laster, tverrsnittsdata og materialer.

Lag deretter en funksjon som beregner bøyestivheten for elementene på bakgrunn av tverrsnittsdata. Det skal være mulig å benytte ulik tykkelse på flensene og stegene til I-profilet. Koden skal tillate at elementene kan bestå av ulike materialer (E-modul). Elementene skal kobles til riktig geometri og material via geometri- og materialnummer i inputfilen.

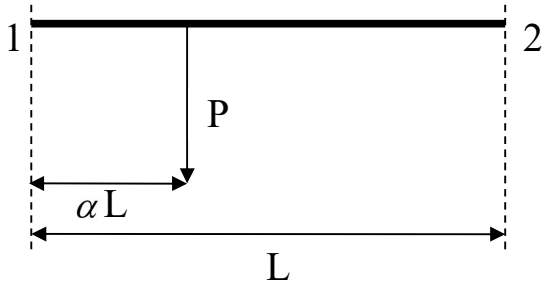
Lag de nødvendige funksjoner for å beregne elementlastvektor m/ fastinnspenningsmoment, systemlastvektor, systemstivhetsmatrise, innføring av grensebetingelser, beregning av bøyemoment, skjærkraft ved endene, bøyespenning osv.

Fastinnspenningsmoment skal kunne beregnes generelt for:

i) Last som er lineært fordelt over elementet. Den kan for eksempel splittes i to trekantbidrag.



ii) Punktlast med vilkårlig plassering fra ende 1.



Figur 2: Lasttilfeller

Grensebetingelsene for knutepunktsrotasjoner skal innføres som beskrevet i punkt i) eller punkt ii):

i) Når et knutepunkt er fastholdt mot rotasjon skal tilhørende kolonne og linje nulles ut i systemstivhetsmatrisen. Diagonalelementet settes lik et vilkårlig tall ulikt null, f.eks. 1. Tilhørende element i lastvektoren må også nulles ut.

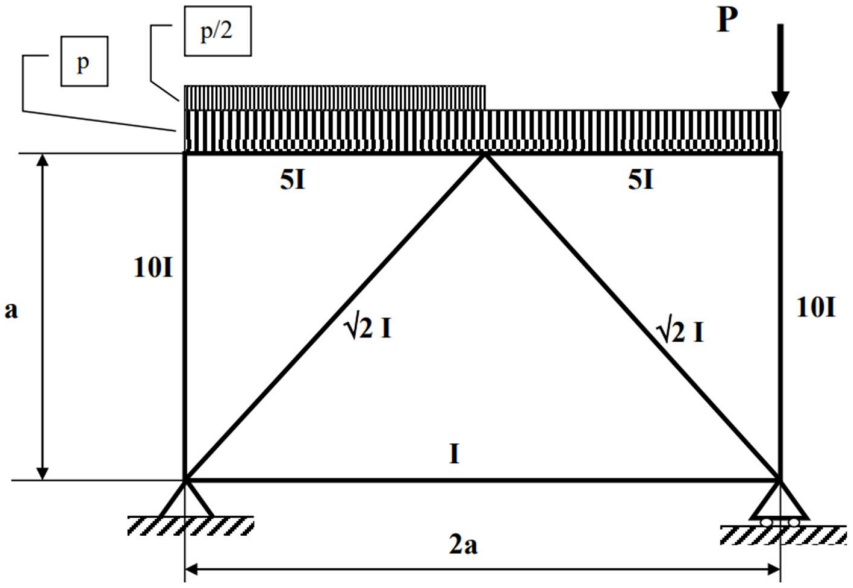
ii) Innfør rotasjonsfjærer i knutepunkt som er fastholdt mot rotasjon. Fastholding mot rotasjon simuleres ved å bruke en rotasjonsfjær med svært høy stivhet, for eksempel 10^6 ganger EI/L for vertikale søyler. Rotasjonsfjærenes stivhet må adderes til korrekt diagonalelement i systemstivhetsmatrisen.

Programmet skal kunne beregne bøyemoment og bøyespenning for elementer utsatt for punktlaster og fordelte laster. Bøyemoment og bøyespenning skal beregnes ved 3 ulike posisjoner langs bjelkene avhengig av belastning:

i) Punktlast: Ved bjelkeendene og rett under punktlasten.
ii) Fordelt last: Ved bjelkeendene og midt på bjelken.

Det kreves ikke at programmet skal beregne bøyemoment og bøyespenning for tilfeller hvor en bjelke er utsatt for både punktlast og fordelt last. Unngå helst bruk av «snittmetoden» som uttrykker momentet som funksjon av bjelkenes lengdekoordinat. Benytt i stedet superposisjonsprinsippet for eksempelvis 1) bjelke utsatt for ytre last og 2) bjelke belastet med endemomenter.

b) Den halvt nedsenkbare plattformen på Øving 8 skal benyttes til å verifisere at Python-programmet regner riktig. Dette gjøres ved å kontrollere at Python-programmet beregner samme bjelkeendemomenter som i deloppgave 2d) på Øving 8. Det understrekes at deloppgave 2a), 2b), 2c), 2e) og 2f) på Øving 8 ikke skal besvares, og fasitsvarene fra deloppgave 2d) kan brukes direkte uten egne utregninger.



Figur 3: Halvt nedsenkbar plattform, Øving 8

c) Analyser konstruksjonen i Figur 1 med Python-programmet. Bestem tverrsnittsdimensjoner slik at bøyespenningen for den mest belastede bjelken i en elementgruppe ikke overstiger 70% av flytspenningen ved begge bjelkeender, under punktlaster og midt på bjelker med fordelt last. Se bort fra skjærspenninger og aksialspenning fra aksialkraft.

En elementgruppe er definert som i) alle horisontale bjelker på samme høydenivå og ii) alle bjelker som utgjør en vertikal søyle (som går over flere etasjer). Alle bjelker i

en elementgruppe skal ha samme tverrsnittsdimensjoner. Det er akseptabelt at enkelte bjelker får relativt lav utnyttelse for den gitte lasttilstanden. Dimensjoneringen blir en iterasjonsprosess hvor man må prøve seg fram med ulike tverrsnittsdata.

For rørprofil skal diameter D og veggtykkelse t oppfylle kravet $D/t < 30$. Dette sikrer at rørprofilet ikke svikter pga. lokal knekking på trykksiden ved bøyedeformasjon.

Benytt programmet Nauticus 3D Beam til å kontrollere resultatene fra Python-programmet. Iterasjonsprosessen kan med fordel utføres med Nauticus 3D Beam for å redusere tidsbruken. Basis for de endelige dimensjonene skal likevel være basert på momentverdier fra Python-programmet.

d) For de valgte tverrsnittsdimensjonene i deloppgave c) skal momentdiagram, skjærkraftdiagram og aksialkraftdiagram tegnes for alle bjelkene i rammen. Kontroller også at global likevekt er tilfredsstilt.

   Momentdiagrammene skal ha angitt verdier ved bjelkeender, under punktlaster og på midten av bjelker med jevnt fordelt last. Det er tilstrekkelig å angi momentverdien på midten av bjelker med fordelt last selv om maksimal verdi ikke nødvendigvis inntreffer her. For skjærkraftdiagrammet er det tilstrekkelig å kun angi verdier ved bjelkeendene.

   Unngå bruk av «snittmetoden» som uttrykker diagrammene som funksjon av bjelkenes lengdekoordinat. Benytt i stedet superposisjonsprinsippet for eksempelvis 1) bjelke utsatt for ytre last og 2) bjelke belastet med endemomenter.

   Beregninger og tegning av M-, Q- og N-diagrammer kan gjerne utføres for hånd. Det er viktig at diagrammene tegnes med riktig form (lineært, 2.grad eller 3.grad). Merk at det altså ikke er påkrevd at Python-programmet plotter diagrammer eller kontrollerer global likevekt. Ved kontroll av global likevekt for hånd er det en fordel å benytte mange signifikante siffer i beregningene, spesielt for momentlikevekt.

e) Horisontale opplager ved punkt A, B og C fjernes. Dette gjør at rammen blir forskyvelig, og da er ikke Python-programmet gyldig å benytte. Bruk derfor Nauticus 3D Beam til å dimensjonere bjelkene på nytt slik at bøyespenningen er maksimalt 70% av flytspenningen og at kravet $D/t < 30$ er oppfylt. Lag en oversikt som sammenligner de nye dimensjonene mot tilfellet uforskyvelig ramme i oppgave c). Oversikten bør inneholde de nye tverrsnittsdimensjonene, prosentvis endring av tverrsnittsareal, prosentvis endring av 2.arealmoment og utnyttelsesprosent i forhold til flytspenning.

Det skal lages en rapport som bør inneholde følgende kapitler: sammendrag, innledning m/oppgavebeskrivelse, teoridel, beskrivelse av programmet, resultater m/diskusjon, og konklusjon. Hvis kunstig intelligens (KI) er benyttet, skal et eget kapittel beskrive hvordan KI er brukt i arbeidet.

Diskretisering (nummering av element og knutepunkt) presenteres på ei skisse av konstruksjonen hvor også benyttede lastverdier oppgis. Resultater som besvarer deloppgave b), c), d) og e) skal presenteres, og observasjoner og eventuelle avvik skal diskuteres hvor dette er hensiktsmessig. Legg ved Python-koden som vedlegg i prosjektrapporten.

Teoridelen bør beskrive følgende: fastinnspenningsmoment, moment fra bjelkeenderotasjoner, totalt moment for et bjelkeelement, systemstivhetsmatrise, systemlastvektor, bruk av konnektivitetstabell, valgt metode for innføring av grensebetingelser, og hvordan man har beregnet moment- og skjærkraftdiagram basert på superposisjonsprinsippet.

Data for konstruksjonen:

E-modul = 210 GPa
Flytspenning = 355 MPa

q_2 [kN/m]	q_3 [kN/m]	q_4 [kN/m]
9	5	8
L_1 [m]	**L_2 [m]**	**h [m]**
18	20	12

Tabell 1: Felles inngangsdata

Kandidatnummeret kan skrives som: **XXXAB.** Benytt Tabell 2 og sifrene **A** og **B** til én av gruppemedlemmene til å bestemme resterende lastdata. Skriv i rapporten hvilket kandidatnummer som er valgt.

Siffer i kand.nr.	Tallverdi	P_1 [kN]	q_1 [kN/m]	α_1 [-]	q_5 [kN/m]	M_1 [kNm]	P_2 [kN]
A	1, 3, 5	120		0.5		275	64
	2, 7, 9	80		0.6		290	58
	4, 6, 8, 0	110		0.4		320	55
B	1, 2, 3		12		13		
	4, 5, 6		9		15		
	7, 8, 9, 0		7		17		

Tabell 2: Inngangsdata avhengig av kandidatnummer

Nauticus 3D Beam:

Når man kontrollerer resultater fra Python-programmet med Nauticus 3D Beam vil man kunne observere små avvik. Bakgrunn for avvikene og tips til hvordan avvikene kan minimeres:

1) 3D Beam er basert på en fullstendig bjelkeformulering som tar hensyn til tverrforskyvninger og aksielle deformasjoner i rammen. Denne forskjellen forventes å gi uvesentlige avvik fra Python-programmet fordi rammen i praksis er uforskyvelig med de spesifiserte opplagerbetingelsene.

   Hvis man likevel ønsker å oppnå identiske moment- og skjærkraftdiagrammer i 3D Beam og i Python-programmet, må alle knutepunkter i 3D Beam være fastholdt mot translasjon. Dette medfører at skjærkrefter og aksialkrefter blir balansert av reaksjonskrefter i alle knutepunkter i 3D Beam, i stedet for å balanseres av aksialkrefter og skjærkrefter i tilstøtende element. Videre medfører dette at alle bjelker i 3D Beam får null aksialkraft, og det er selvsagt ikke riktig.

   Aksialkraftdiagrammet i 3D Beam er sammenlignbart med Python-programmet kun når man modellerer translasjonsfrihetsgrader fysisk riktig, og da kan små avvik inntreffe som forklart i første avsnitt.

2) 3D Beam er basert på en bjelkeformulering som inkluderer bidrag fra skjærdeformasjoner. Dette bidraget tas ikke hensyn til i elementstivhetsmatrisene som benyttes i TMR4167. Bidraget fra skjærdeformasjoner i 3D Beam fjernes ved å sette skjærfaktorene lik 1000 når tverrsnittene defineres.

Andre tips:

1) 3D Beam kan ikke modellere konsentrerte laster mellom knutepunkt, og det må derfor innføres egne knutepunkt der hvor konsentrerte laster virker.
2) For å modellere en plan ramme i eksempelvis xy-planet skal følgende frihetsgrader holdes fast i alle knutepunkt: z-translasjon, x-rotasjon og y-rotasjon.
3) Husk å innføre grensebetingelser. Hvis ingen frihetsgrader fastholdes, så eksisterer det ingen løsning og man får feilmelding fra programmet.

Evalueringskriterier:

Vurderingspunkt	Vekt (%)	Aspekter
Oppgavebeskrivelse og teori	17	Oppgavebeskrivelse: konstruksjon, laster, diskretisering, forenklinger og forutsetninger
		Teori: fastinnspenningsmoment, moment pga bjelkeenderotasjoner, totalt moment for bjelkeelement, systemstivhetsmatrise, systemlastvektor, konnektivitetstabell, grensebetingelser, fremgangsmåte for beregning av M-, Q- og N-diagram
Program (oppg. a)	16	Kjørbart, oversiktlig, fyldige kommentarer i kode og overordnet beskrivelse av kode i rapport
Kontroll av program (oppg. b)	7	Korrekt bøyemoment
Dimensjonering og spenningsresultater (oppg. c)	16	Fornuftig spenningsnivå og fornuftige dimensjoner
		Verifikasjon mot Nauticus 3D beam og vurdering av eventuelle avvik
Resultater: M-, Q- og N-diagram og likevekt (oppg. d)	16	Momentdiagram, moment ved midtpunkt og under punktlaster, skjærkraftdiagram, aksialkraftdiagram og global likevekt
Dimensjonering (oppg. e)	7	Nauticus 3D Beam: Fornuftig spenningsnivå og fornuftige dimensjoner
Helhet av rapport	21	Strukturert og oversiktlig rapport. Kvalitet av figurer (håndtegninger OK), plott og tabeller.
		Gode vurderinger og diskusjon av resultater og eventuelle avvik